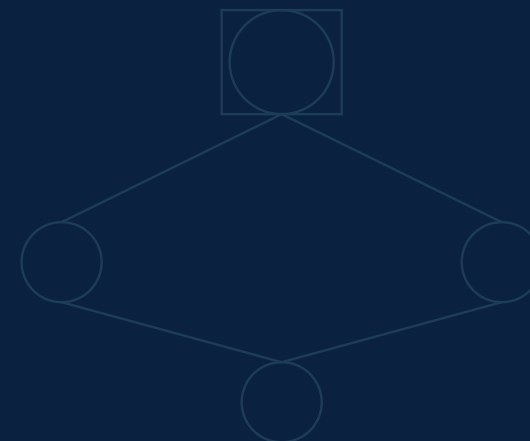




QUALITY CLOSED-LOOP EXECUTION PROPOSAL

SEOYON E-HWA Quality Action Orchestrator

품질 탐지 이후를 실행으로 잇는 AX Execution Layer

29개 글로벌 생산거점의 **AI 품질 탐지 결과**를 8D/CAPA·4M 변경·증빙·승인·협력사 조치·효과검증·경영보고·**현업 역량이전**까지 하나의 실행 루프로 연결하는 파일럿 제안입니다. 서연이화가 이미 구축한 AI Vision·Smart 품질 역량을 **대체하지 않고**, 그 투자의 업무 성과 전환을 가속합니다.

제출처

(주)서연이화 — AI·DX 추진 / 품질경영·품질관리 / 생산혁신 / 공급망 / 인재개발 책임자

제안 · 주식회사 스마트포크(SMARTFORK)

smartfork.kr · smartfork.ai.kr

signboardkr@gmail.com · 010-6324-0840

제안일 2026-07-30 · 제안서 v1.0

서연이화는 2026년을 AI·DX 원년으로 선언하고 2031년까지 설계·생산·공급망·탄소관리 전 영역의 AI 기반 자율운영 체계를 단계적으로 구축하고 있습니다.¹ 이미 딥러닝 컴퓨터비전 불량 판정과 Edge-Cloud 이상탐지·결함예측 역량도 운영 중입니다.² 본 제안은 이 역량을 대체하지 않습니다. 탐지 이후의 원인분석·승인·증빙·협력사 조치·효과검증·보고를 잇는 실행 계층을 보완합니다.

4조 5,052억

2025 연결매출 · 전년비 약 +11%³

10개국 29개

글로벌 생산공장 · 연구소 4개⁴

15,867명

2025 국내외 임직원⁵

311개

2025 협력사 · 품질·납기·리스크 평가⁶**A** 관찰 (공식 근거)

- 이사회 직속 독립 품질담당, 품질경영실·품질관리실 분리, 월 2회 품질회의⁷
- IATF 16949 기반 글로벌 품질관리·고객 불만 처리 절차⁸
- AI Vision 불량 판정 + AI·빅데이터 이상탐지·결함예측·원인분석²
- SAP ERP 기반 구매·발주·입고 통합, 매입 3조 2,657억⁹

B 가설 제안 가설

- 탐지 결과가 8D/CAPA·4M·증빙·승인으로 이어지는 구간은 시스템·Excel·메일에 분산될 여지
- 글로벌 표준과 공장·국가별 예외의 동시 관리 부담
- 협력사 시정조치·효과검증 추적의 수작업 의존 가능성
- ※ 위 항목은 4주 진단에서 실측·검증할 대상입니다.

C 제안 (SMARTFORK)

- 탐지→원인→담당·기한→승인→증빙→효과검증→보고를 잇는 Closed-Loop
- 모든 AI 초안에 Human Review·권한·버전·감사로그
- 4주 진단으로 KPI 기준선 확정 후 8주 실행 파일럿
- 기술교육센터 연계 AX Champion 역량이전으로 외부 종속 최소화

제안의 한 줄 정의 — 서연이화의 AI 품질 탐지와 사람의 의사결정·조치·증빙·보고 사이의 실행 간극을, Human Review 기반 Agent·RAG·워크플로우로 연결하고 그 운영 역량을 서연이화 내부에 이전합니다.

서연이화의 공개 전략은 이미 방향을 제시했습니다. 본 제안은 새로운 방향을 제시하는 것이 아니라, 선언된 전략을 현장 품질 업무에서 조기에 실현하기 위한 실행 계층을 제공합니다.

공식 전략 신호

[공식 근거](#)

공개 선언	본 제안과의 접점
2026 AI·DX 원년 ¹	데이터 기반 의사결정을 품질 실행 업무에서 먼저 정착
2031 자율운영 단계 구축 ¹	탐지→조치 루프의 표준화가 자율운영의 전제 데이터 축적
AI Vision·이상탐지 운영 ²	탐지 성과를 업무 성과로 전환하는 후속 계층 필요
IATF 16949 체계 ⁸	8D/CAPA·부적합·고객 통지의 증빙·추적 자동 연결
협력사 4M·부적합 표준 지원 ¹⁰	협력사 시정조치·효과검증까지 루프 확장

2025년 서연이화는 협력사 9개사 13개 공장 25개 업종 표준화, 10개 협력사 4M 변경·부적합 처리 표준을 지원했습니다.¹⁰ 품질 실행 표준을 협력사까지 넓히는 흐름은 본 제안의 Closed-Loop와 자연스럽게 맞물립니다.

지금 실행해야 하는 이유

1 투자 회수의 시점

AI 탐지에 이미 투자한 만큼, 탐지 이후 업무를 잊지 않으면 성과 전환이 늦어집니다. 실행 계층은 기존 투자의 ROI를 앞당깁니다.

2 표준의 골든타임

29개 거점·311개 협력사로 확산하기 전에 1개 공장에서 실행 표준과 감사로그 체계를 검증하면 확산 비용이 낮아집니다.

3 규제·감사 대응

IATF·고객 오디트·ESG 통합관리(2027~2030 계획¹¹)에 대비한 증빙 자동화·추적은 빠를수록 유리합니다.

4 역량 내재화

기술교육센터² 인프라가 있을 때 현업 Champion으로 역량을 이전하면 외부 종속 없이 자력 확산이 가능합니다.

이미 강한 영역 공식 근거

- 이사회 지속 독립 품질담당 거버넌스⁷
- 품질경영실·품질관리실 분리 운영⁷
- 월 2회 정기 품질회의·문서화⁷
- 딥러닝 컴퓨터비전 불량 판정²
- Edge-Cloud 배포·이상탐지·결함예측²
- SAP ERP 구매·입고 통합 관리⁹

→ 본 제안은 이 자산을 **입력원**으로 활용합니다. 대체·재구축 대상이 아닙니다.

실행 간극 가설 제안 가설 · 진단으로 검증

- 탐지 결과가 원인분석·담당배정·기한관리로 이어질 때 **시스템·Excel·메일 간 수작업 연결**이 개입될 여지
- 글로벌 표준과 공장·국가별 예외를 **동시에** 반영하는 규칙 관리 부담
- 고객·협력사 제출 증빙과 내부 보고서의 **중복 작성** 가능성
- 조치 **효과검증·재발여부**가 개별 담당자 기록에 의존할 여지

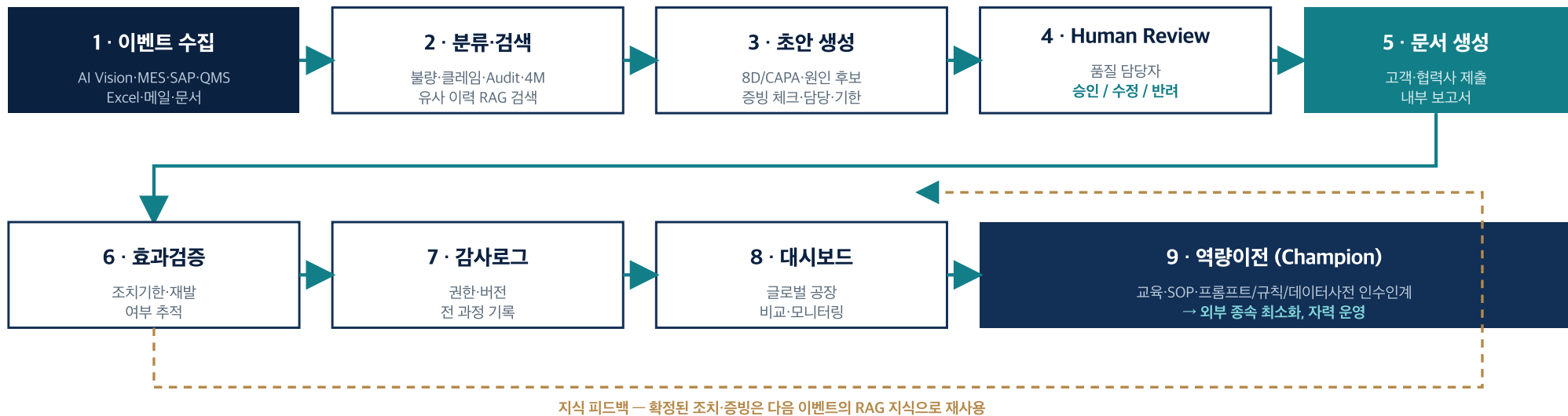
탐지 이후 8단계 — 어디가 사람 손에 남아 있는가 (가설)

탐지 AI Vision-SPC	분류 이벤트 유형	원인분석 8D/CAPA	담당·기한 배정	승인·반려 검토	증빙 제출자료	효과검증 재발추적	보고 주간·월간
자동·강함							

← 사람·문서·승인이 반복 개입할 것으로 보이는 구간 (실행 간극 가설) →

검증 방법 — 위 8단계 각 구간의 실제 소요시간·수작업 비율·시스템 단절 지점은 4주 진단에서 인터뷰와 업무 관찰, 샘플 데이터로 **기준선(Before)**을 **실측**하여 확정합니다. 본 페이지의 간극 표현은 아직 **가설**이며 사실로 단정하지 않습니다.

탐지에서 시작해 보고와 지식 재사용으로 되돌아오는 9단계 실행 루프입니다. 모든 AI 산출물은 초안이며, 담당자의 승인 없이 확정되지 않습니다.



파일럿 시나리오 — 하나의 불량 이벤트가 흐르는 방식

아래는 예시 시나리오입니다. 실제 이벤트 유형·데이터·화면은 진단에서 서연이화와 함께 정의합니다. 특정 고객·공장·시스템 실명은 포함하지 않습니다.

단계	일어나는 일	사람의 역할
탐지	AI Vision이 표면 결함을 판정, 라인·로트·이미지 메타와 함께 이벤트 생성	—
분류·검색	이벤트를 불량 유형으로 분류, 과거 유사 8D·조치 이력을 RAG로 검색	담당자 확인
초안	8D 초안·원인 후보·증빙 체크리스트·담당/기한 후보 자동 제시	—
검토	품질 담당자가 원인·조치를 수정, 근거 부족 항목은 반려	승인·수정·반려
증빙·통지	고객 제출 양식과 내부 보고서를 확정 내용 기준으로 생성	발송 전 최종 확인
협력사 조치	원인이 협력사면 시정조치 요청·기한을 전달, 접수·회신 추적	담당자 배정
효과검증	기한·재발여부 추적, 미조치·기한초과 자동 알림	종결 승인
지식화	확정 조치를 지식으로 저장해 다음 유사 이벤트에 재사용	—

이 시나리오가 만드는 차이 (가설)

- 이벤트 접수→담당 배정 리드타임 단축 여지
- 8D/CAPA 초안·증빙 취합 시간 절감 여지
- 유사 이슈·과거 조치 재사용률 향상 여지
- 주간·월간 보고 작성시간 절감 여지

※ 모두 4주 진단에서 기준선을 측정한 뒤 공동 목표로 확정. 현 시점 수치 주장 없음.

경계 원칙

- AI는 초안·후보·요약까지. 판정·승인·통지는 사람이 확정
- 전문 판단 업무는 AI 보조로 제한, 담당자 최종 승인
- 모든 단계에 권한·버전·감사로그

기존 시스템을 대체하지 않고 연결하는 구조입니다. 실제 연계 방식·프로토콜·배치는 시스템·보안 범위 합의 후 확정합니다.

SOURCE · 서연이화 기존 자산 (연결 대상, 원본 유지)

AI Vision 불량 판정	MES 생산-SPC	SAP ERP 구매·입고	QMS 품질기록	Excel·메일 현업 문서	고객·협력사 제출 문서
--------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------



① 연결 계층 — INGESTION & NORMALIZATION

커넥터
읽기 우선, 원본 시스템 변경 최소화

정규화
이벤트·문서 스키마 통일, 데이터사전

지식 색인
RAG용 과거 8D·조치·규격 색인

보안 경계
권한·마스킹·망 분리 준수(범위 협의)



② 판단 계층 — AI REASONING

- 이벤트 분류·유사 이력 검색(RAG)
- 8D/CAPA·원인 후보·증빙 체크리스트 초안
- 담당·기한 후보 제안, 규칙 위반 경보

③ 실행 계층 — WORKFLOW & DOCS

- 승인·반려 워크플로우, 협력사 시정조치 요청
- 고객 제출자료·내부 보고서 생성
- 효과검증·기한·재발 추적, 대시보드



④ 거버넌스 계층 — 전 계층 관통

Human Review 관문 · 권한/역할 기반 접근제어 · 버전관리 · 감사로그 · 글로벌 표준 + 공장/국가별 예외 규칙 · 데이터 보존/삭제 정책 — 모든 AI 산출물은 초안이며 사람 승인으로만 확정.

품질은 신뢰의 문제입니다. 본 제안의 첫 번째 설계 원칙은 **속도가 아니라 통제 가능성**입니다.

H Human Review

- AI는 초안·후보·요약만 생성, **확정은 사람**
- 승인·수정·반려 이력을 사유와 함께 기록
- 반려·수정 데이터로 AI 초안 품질 개선
- 전문 판단 업무는 AI 보조 범위로 제한

S 보안 원칙

- 읽기 우선 연계, 원본 시스템 변경 최소화
- 역할 기반 접근제어·민감정보 마스킹
- 망 분리·데이터 위치·보존정책 **범위 협의**
- 서연이화 정보보안 정책·인증 체계 준수¹²

G 거버넌스

- 모든 처리에 권한·버전·**감사로그**
- 글로벌 표준 + 공장·국가별 예외 규칙 분리
- 모델 오탐·누락 시 Human Review 전환
- 변경관리·롤백·데이터 삭제 절차

보안·정보보호 정합성 (공식 근거)

서연이화는 2025년 ISO 27001 취득 대상 29개 사업장 중 15개(52%)를 취득하고 정보보안 사고 0건을 보고했습니다.¹² 본 제안의 배치·권한·데이터 정책은 이 **기존 정보보안 체계에 종속**되도록 설계하며, 진단 단계에서 서연이화 보안팀과 범위를 먼저 합의합니다.

외부 전송 없음 원칙

- 제안·산출물은 서연이화 승인 범위 안에서만 처리
- 본 제안서 제작 과정에서 **어떠한 데이터도 외부로 전송하지 않음**
- 파일럿 데이터의 외부 학습·재사용 없음(계약으로 명확화)

4주 Manufacturing AX Opportunity Sprint

진단 · 기준선 · 데모 대상: 국내 공장 1곳 · 품질·생산·구매·IT·교육 핵심 담당자. 목적은 실행이 아니라 무엇을 실행할지 확정하는 것입니다.

WEEK 1 ■ 키포프·범위·보안 합의 ■ 조직·직무·업무 활용안 교차 분석 ■ 업무 30개 내외 수집 착수	WEEK 2 ■ 인터뷰·업무 관찰 ■ 반복성·표준화·데이터 정형도·오류 영향도 분류 ■ Before KPI 기준선 실측	WEEK 3 ■ Quality Closed-Loop 후보 3개 선정 ■ ROI·데이터 준비도·보안·난이도 평가 ■ 데이터·연계 명세 초안	WEEK 4 ■ 동작 데모 1건 ■ 8주 실행계획·보안·운영안 ■ 경영 보고·의사결정
산출물 – 과업맵·우선순위 – 데이터·연계 명세 – 동작 데모 1건 – Before/After KPI 기준선 – 보안·운영안 – 8주 실행계획		투자 · 예산 가이드 3,000만 원 VAT 별도 · 외부 솔루션/인프라 비용 별도 확정 건적이 아니라 예산 가이드입니다. 범위·데이터·보안 진단 결과에 따라 조정합니다.	

8주 Execution Pilot (선택)

운영형 POC 4주 진단 결과가 실행 타당성을 확인했을 때 진행하는 선택 단계입니다. 실제 데이터와 승인 흐름을 연결합니다.

WEEK 1-2 - 데이터·연계 구성 - 보안·권한 셋업 - 규칙·데이터사전 정의	WEEK 3-5 - Agent·RAG·워크플로우 구현 - Human Review 관문 연결 - 대시보드·감사로그	WEEK 6-7 - 실제 이벤트로 운영 검증 - After KPI 측정 - Champion 실습	WEEK 8 - SOP·인수인계 - 확산 로드맵 - 경영 성과 보고
--	---	--	--

산출물 - Agent/RAG/워크플로우 - 운영 대시보드 - 감사로그 체계	- SOP·운영 문서 - Champion 교육 - 확산 로드맵
--	--

해외법인 비교검증

선택 · 조건부

기본은 국내 공장 1곳입니다. 해외법인 1곳 비교검증은 접근·보안 범위 합의 후 선택하며, 연계 난이도·데이터 정비·현지 보안 환경에 따라 범위와 일정이 달라집니다.

투자 · 예산 가이드

8,000만 원

VAT 별도

연계 난이도·데이터 정비·보안 환경·해외 적용 범위에 따라 협의·조정합니다. 확정 견적이 아닌 예산 가이드입니다.

전제: 4주 진단으로 대상 업무·데이터·보안 범위가 확정되어야 합니다. 외부 솔루션·인프라·라이선스 비용은 별도입니다.

KPI 기준선 설계 — 목표가 아니라 측정부터

원칙 — 실측 전 목표치를 성과처럼 주장하지 않습니다. 4주 진단에서 **Before 기준선**을 측정한 뒤, 서연이화와 **공동으로 목표를 확정**합니다. 아래 표의 목표 칸은 비워 두었으며, 진단 후 함께 채웁니다.

KPI	정의	Before (진단 실측)	목표 (공동 확정)
접수→담당 배정 리드타임	이벤트 발생부터 담당 지정까지	측정 예정	진단 후 합의
8D/CAPA 초안·증빙 시간	초안 작성 + 증빙 취합 소요	측정 예정	진단 후 합의
승인·반려·재처리 횟수	재작업을 포함	측정 예정	진단 후 합의
기한 초과 조치 비율	정해진 기한을 넘긴 조치 비중	측정 예정	진단 후 합의
주간·월간 보고 작성시간	품질 보고서 작성 소요	측정 예정	진단 후 합의
유사 이슈·과거 조치 재사용률	지식 재활용 비율	측정 예정	진단 후 합의
AI 제안 채택률·수정률	초안 채택 및 담당자 수정 정도	측정 예정	진단 후 합의
사용자 활성률·Champion 자력운영률	현업 자율 사용·운영 비중	측정 예정	진단 후 합의
모델 오탐·누락·Human Review 전환율	AI 신뢰도·안전장치 작동	측정 예정	진단 후 합의

측정 방법 업무 관찰·시스템 로그·담당자 기록을 조합해 편향을 줄이고, 동일 정의로 Before/After를 비교합니다.	공정성 표본·기간·산정 기준을 사전 합의해 기준 변경으로 인한 착시를 방지합니다.	보고 리듬 주간 운영 지표 + 월간 경영 요약. 서연이화의 월 2회 품질회의⁷ 리듬과 정합.
--	---	---

KPI 항목은 SMARTFORK 제안. 수치는 진단 실측 전까지 공란이며 성과로 주장하지 않음. 보고 리듬 근거: 「Sustainability Report 2026」 p.52.

Champion 역량이전 — 외부 종속을 줄이는 설계

이 제안의 성공 기준은 SMARTFORK가 오래 남는 것이 아니라, **서연이화 현업이 스스로 운영**하게 되는 것입니다. 서연이화 기술교육센터²와 협력사 품질교육 경험¹⁰은 이 역량이전의 좋은 토대입니다.

1 선발

품질·생산·IT에서 현업 AX Champion 후보 선발. 도구 사용자가 아닌 **운영 주체**로 정의.

2 실습

파일럿 실제 이벤트로 승인·규칙·프롬프트 조정을 직접 수행.

3 인수인계

SOP·프롬프트·규칙·**데이터사전**·운영 권한 이전.

4 자력 확산

Champion이 다른 라인·공장으로 **스스로 확장**, SMARTFORK는 자문으로 축소.

이전되는 것 (자산으로 남김)

- 운영 SOP·체크리스트
- 프롬프트·규칙 세트
- 데이터사전·연계 명세
- 대시보드·감사로그 운영법
- 예외·오탐 처리 절차
- 확산 플레이북

종속을 줄이는 3가지 장치

- **표준 문서화** — 특정 인력·벤더에 지식이 묶이지 않도록
- **운영 권한 이전** — 규칙·프롬프트를 서연이화가 직접 변경
- **확산 플레이북** — 다음 공장 적용을 내부 힘으로 반복

단계	예산 가이드	핵심 산출물
4주 Sprint	3,000만 원 (VAT 별도)	과업맵·KPI 기준선·데모·8주 계획
8주 Pilot (선택)	8,000만 원 (VAT 별도)	Agent/RAG/워크플로우·대시보드·SOP·확산안
외부 비용	별도	솔루션·인프라·라이선스 (실비, 사전 합의)

가격 표기 원칙

- 위 금액은 **확정 견적이 아닌 예산 가이드**
- 범위·데이터·보안·해외 적용에 따라 **조정**
- 4주 진단 없이 8주 실행을 강권하지 않음

포함 범위 (In-Scope)

- 업무 진단·우선순위·KPI 기준선
- Agent·RAG·워크플로우 구현(합의 범위)
- Human Review·감사로그·대시보드
- SOP·교육·Champion 역량이전

제외·별도 (Out/Separate)

- 기존 시스템 대체·재구축
- 외부 솔루션·인프라·라이선스 실비
- 대규모 데이터 정제·마이그레이션
- 전사·전 공장 동시 확산(로드맵으로 별도)

전제 조건 (Assumptions)

- 대상 공장·업무·데이터 접근 합의
- 보안·망 분리·권한 정책 사전 확정
- 핵심 담당자·Champion 참여 확보
- 산출물·데이터 외부 재사용 없음(계약 명문화)

SMARTFORK는 본 제안서에 팀 규모·인증·고객 실적·통합 성과·추천사 등 검증되지 않은 주장을 포함하지 않습니다. 제안 가치는 진행 중인 제조 AX 프로젝트의 수행 방법론과 접근에 근거하며, 성과는 진단으로 검증합니다.

금액·범위·전제는 SMARTFORK 제안이며 계약 협의로 확정. 확정 견적 아님.

제안하는 다음 단계

1 30분 정렬 미팅

공식 문의센터를 통해 담당 부서 연결. 목표·범위·보안 관점 정렬.

2 4주 Sprint 착수

국내 공장 1곳 대상 진단·KPI 기준선·데모. 예산 가이드 3,000만 원(VAT 별도).

3 실행 판단

진단 결과로 8주 Pilot 진행 여부와 범위를 데이터에 근거해 결정.

1차 접점 (공식 채널만 사용)

서연이화 공식 문의센터 '회사문의' 또는 '기타' 경로로 접수합니다.

문의센터 · seoyoneh.com/support/question

제안 회신 · signboardkr@gmail.com · 010-6324-0840

근거 출처

공식 출처 — 서연이화 「Sustainability Report 2026」 (KOR)

No.	페이지	내용
1	p.4	2026 AI·DX 원년 선언, 2031 자율운영 단계 구축
2	p.54	딥러닝 컴퓨터비전 불량판정·Edge-Cloud·이상탐지·기술교육센터
3	p.4	2025 연결매출 4조 5,052억, 전년비 약 11% 성장
4	p.5~6	10개국 29개 생산공장, 4개 연구소
5	p.8-80	2025 국내외 임직원 15,867명
6	p.57	2025 협력사 311개, 품질·납기·리스크 평가
7	p.52	이사회 직속 독립 품질담당, 실 분리, 월 2회 품질회의
8	p.53	IATF 16949 기반 품질관리, 고객 불만 처리
9	p.55	SAP ERP 구매·입고 통합, 매입 3조 2,657억
10	p.58	협력사 표준화·4M/부적합 표준 지원·품질교육
11	p.56	2027~2030 협력사 ESG 통합관리 계획
12	p.76	ISO 27001 29개 중 15개 취득(52%), 보안사고 0건

표기 원칙 — '공식 근거'는 위 보고서에서 직접 확인한 사실입니다. '제안 가설'은 SMARTFORK의 관점·가정으로 4주 진단에서 검증할 대상이며 사실로 단정하지 않습니다. 현재 진행 중인 제조 AX 경험은 고객 공개 승인이 없어 '국내 제조기업의 다수 조직·수십 개 업무를 대상으로 진행 중인 AX 진단·실행 프로젝트'로만 표현합니다.